

[c] Propriétés :

(1) Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ et $a \in \mathbb{K}$. Alors,

$$a \text{ est une racine d'ordre } n \text{ de } P \iff \begin{cases} P(a) = P'(a) = \dots = P^{(n-1)}(a) = 0, \\ P^{(n)}(a) \neq 0. \end{cases}$$

(2) a est une racine d'ordre n de $P \implies a$ est d'ordre $(n-1)$ de P' .

La réciproque est fausse. En effet, si on prend $P = X^2 - 1$, on a $P' = 2X$. Ainsi, 0 est une racine simple de P' mais n'est pas une racine double de P .

5°) Relations entre coefficients et racines d'un polynôme :

Soit P un polynôme **unitaire** de degré n :

$$P = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + a_{n-2}X^{n-2} + \dots + a_1X + a_0.$$

Notons $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ses racines complexes. Alors, on a les relations suivantes :

$$a_{n-1} = -\sum_{i=1}^n \lambda_i = -(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n), \quad a_{n-2} = -\sum_{1 \leq i < j \leq n} \lambda_i \lambda_j \quad \text{et} \quad a_0 = (-1)^n \prod_{i=1}^n \lambda_i = (-1)^n \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \dots \lambda_n.$$

Exemples :

(1) $P = X^2 + a_1X + a_0 \in \mathbb{R}[X]$. On suppose que $P = (X - \lambda_1)(X - \lambda_2)$. Alors, $a_0 = \lambda_1 \lambda_2$ et $a_1 = -(\lambda_1 + \lambda_2)$.

(2) $P = X^3 + a_2X^2 + a_1X + a_0 \in \mathbb{R}[X]$. On suppose que $P = (X - \lambda_1)(X - \lambda_2)(X - \lambda_3)$. Alors, $a_0 = -(\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3)$, $a_2 = -(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)$ et $a_1 = \lambda_1 \lambda_2 + \lambda_1 \lambda_3 + \lambda_2 \lambda_3$.

(3) Si $P = 5X^3 - 10X^2 + 7X - 5$, alors on travaille avec $Q = \frac{1}{5}P = X^3 - 2X^2 + \frac{7}{5}X - 1$ qui est unitaire. Soient λ_1, λ_2 et λ_3 les racines complexes de P . Alors, on aura :

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 2, \quad \lambda_1 \lambda_2 + \lambda_1 \lambda_3 + \lambda_2 \lambda_3 = \frac{7}{5} \quad \text{et} \quad \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 1.$$

VII/ Décomposition d'un polynôme en facteurs irréductibles dans $\mathbb{K}[X]$ **1°) Décomposition dans $\mathbb{C}[X]$:**

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$, P s'écrit sous la forme : $P = \lambda \prod_{i=1}^{\ell} (X - a_i)^{\alpha_i}$ avec $\lambda \in \mathbb{C}^*$ est le coefficient dominant de P , $a_i \in \mathbb{C}$ les racines de P et $\alpha_i \in \mathbb{N}^*$ est l'ordre de multiplicité de a_i .

Exemples :

(1) $P = 6X^3 - 9iX^2 - 3i$.

Ici, 6 est le coefficient dominant de P . D'autre part, i est une racine double de P car $P(i) = P'(i) = 0$ et $P''(i) \neq 0$.

D'autre part, en utilisant les relations entre les coefficients et les racines, on trouve que la 3ème racine est $\alpha = \frac{-i}{2}$.

$$\text{Donc, } P = 6(X - i)^2 \left(X + \frac{i}{2} \right).$$

(2) $P = X^3 + 3X - 2i = (X - i)^2(X + 2i)$.

2°) Décomposition dans $\mathbb{R}[X]$:**Proposition :**

Si $P \in \mathbb{R}[X]$ et $z \in \mathbb{C}$ est une racine complexe de P alors $\bar{z}$ est aussi une racine de P .

Exemples :

Le polynôme $P = X^2 + 1$ est dans $\mathbb{R}[X]$ et admet une racine complexe $z = i$. Alors, $\bar{z} = -i$ est aussi une racine de P . Donc, $P = (X - i)(X + i)$ dans $\mathbb{C}[X]$.

Aussi, le polynôme $P = X^2 + X + 1$ est dans $\mathbb{R}[X]$ et admet une racine complexe $z = j$. Alors, $\bar{z} = \bar{j}$ est aussi une racine de P . Donc, $P = (X - j)(X - \bar{j})$ dans $\mathbb{C}[X]$.

Remarque :

Tout polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré impair admet au moins une racine réelle.